

1 CAS PRATIQUES

EXERCICE 1. Étudier, dans chaque cas, la nature de la série $\sum u_n$ où

$$u_n = \frac{1}{n2^n}, \quad v_n = \frac{\ln(n)}{n^2}, \quad w_n = \sin\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad x_n = \frac{1}{n^n}, \quad y_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}.$$

EXERCICE 2. Étudier, dans chaque cas, la nature de la série $\sum u_n$ où

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e, \quad w_n = \frac{n^3}{3^n}, \quad x_n = \sqrt[n]{2 + (-1)^n}, \quad y_n = \sin\left(\frac{(-1)^n}{n^2}\right).$$

EXERCICE 3. Étudier la nature et calculer la somme des séries de terme général

$$u_n = \frac{2}{n(n+1)}, \quad v_n = \frac{5 \times 2^{n+1}}{3^{n-1}}$$

EXERCICE 4. Démontrer la convergence de la série $\sum \frac{2n-1}{n^3-n}$ et calculer la somme $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{2n-1}{n^3-n}$.

EXERCICE 5. Étudier la nature et calculer la somme de la série de terme général

$$u_n = \frac{6^n}{(3^{n+1} - 2^{n+1})(3^n - 2^n)}.$$

indication pour la calcul de la somme : faire apparaître la fraction rationnelle :

$$F(X) = \frac{X}{3(1 - \frac{2}{3}X)(1 - X)}.$$

EXERCICE 6. Démontrer que la série $\sum \frac{1}{k \ln(k)}$ est divergente à l'aide d'une comparaison avec une intégrale.

EXERCICE 7.

- 1) Calculer un équivalent simple de la suite de terme général

$$a_n = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n)).$$

- 2) Démontrer que si $u_n \sim v_n$ et si $v_n \rightarrow +\infty$ alors $\ln(u_n) \sim \ln(v_n)$.
- 3) En déduire un équivalent simple de la suite de terme général :

$$b_n = \frac{1}{\ln(n)} - \frac{1}{\ln(n+1)}.$$

- 4) Que peut-on en déduire en terme de séries?

EXERCICE 8. Soit $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$. On s'intéresse à la série $\sum \ln(\cos \frac{a}{2^n})$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \ln(\cos \frac{a}{2^n})$.

- 1) Étudier la nature de la série.
- 2) Démontrer que pour tout $n \geq 1$,

$$u_n = \ln\left(2^{n-1} \sin\left(\frac{a}{2^{n-1}}\right)\right) - \ln\left(2^n \sin\left(\frac{a}{2^n}\right)\right).$$

- 3) En déduire la somme de la série.

EXERCICE 9 ☆. Soit $(u_n)_n$ définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{\text{sh}(k)}{\text{ch}(k)} - n$.

En utilisant la comparaison suite/série démontrer que $(u_n)_n$ converge.

2 EXERCICES THÉORIQUES À TERMES POSITIFS

EXERCICE 10. On considère deux suites $(u_n)_{n \geq 0}, (v_n)_{n \geq 0}$ à termes positifs.

- 1) Montrer que $\sum \max(u_n, v_n)$ converge.
- 2) Montrer que $\sum u_n^2$ converge.

EXERCICE 11 ★. On considère une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ à termes positifs. On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{1 + n^2 u_n}$.

- 1) Étudier la convergence de $\sum v_n$ dans le cas particulier $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha > 0$.
- 2) Démontrer que si $\sum u_n$ converge, alors $\sum v_n$ diverge (raisonner par l'absurde et étudier $\sum \sqrt{u_n v_n}$).

EXERCICE 12 ★. [Un critère de Cauchy] Soit $\sum u_n$ une série à termes positifs telle que $\lim(u_n)^{\frac{1}{n}} = l \geq 0$.

- 1) Démontrer : si $l < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
- 2) Démontrer : si $l > 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

3 SÉRIES DE SIGNE QUELCONQUE

EXERCICE 13. Montrer que la série $\sum (-1)^n \frac{\ln(n)}{n}$ converge.

EXERCICE 14. Montrer que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n 8^n}{(2n)!}$ est un réel négatif.

EXERCICE 15.

- 1) Justifier l'existence, pour $n \in \mathbb{N}$ de

$$R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k}$$

- 2) Montrer que

$$R_n + R_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)}$$

- 3) Déterminer un équivalent de R_n .
- 4) Donner la nature de la série de terme général R_n .

EXERCICE 16. Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right)$ où α est un paramètre > 0 .

4 EXERCICES POUR LA COLLE

EXERCICE 17. Cours : [Séries de Riemann] On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$ où $n \geq 1$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

- 1) **Cas $\alpha \leq 0$**

En utilisant une minoration très simple de u_n , démontrer que la série diverge.

- 2) **Cas $\alpha > 0$**

Étudier la nature de la série.

Indication : On pourra utiliser la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$.

EXERCICE 18. [Cours : CSSA]

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle décroissante qui converge vers 0.

- 1) Montrer que la série $\sum (-1)^n u_n$ converge. On pourra étudier les sommes partielles d'indices pairs et impairs.
- 2) En notant R_n le reste de cette série, ie $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$, montrer que $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.
- 3) Montrer alors que la série harmonique alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ converge, et que $\left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k} \right| \leq \frac{1}{n+1}$.

EXERCICE 19. [CCP -6] Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs et l un réel dans $[0, 1[$.

- 1) Démontrer que si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, alors la série $\sum u_n$ converge.
Indication : écrire, judicieusement, la définition de $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$, puis majorer, pour n assez grand, u_n par le terme général d'une suite géométrique.
- 2) En déduire la nature de la série $\sum \frac{n!}{n^n}$.

EXERCICE 20. [CCP-7]

- 1) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels positifs.
 On suppose que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang.
 Montrer que :

$$u_n \underset{+\infty}{\sim} v_n \implies \sum u_n \text{ et } \sum v_n \text{ sont de même nature.}$$

- 2) Étudier la convergence de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{(i-1) \ln n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(\sqrt{n+3}-1)}$.

5 USUELS MAIS PAS POUR LA COLLE

EXERCICE 21. [CCP-5]

- 1) On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ où $n \geq 2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
 - a) **Cas $\alpha \leq 0$**
 En utilisant une minoration très simple de u_n , démontrer que la série diverge.
 - b) **Cas $\alpha > 0$**
 Étudier la nature de la série.
Indication : On pourra utiliser la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$.

- 2) Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 3} \frac{\left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

EXERCICE 22. [Formule de Stirling] Soit $n \geq 1$. On pose $u_n = \frac{n! e^n}{n^n}$, $w_n = \frac{u_n}{\sqrt{n}}$.

- 1) Montrer que pour tout $n \geq 1$,

$$\ln u_{n+1} - \ln u_n = \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$
- 2) En déduire la nature de la série de terme général $v_n = \ln w_{n+1} - \ln w_n$.
- 3) En déduire : $\exists M > 0$,

$$n! \sim M \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{n}.$$

Par le calcul intégral (intégrale de Wallis), on peut démontrer $M = \sqrt{2\pi}$.

EXERCICE 23. [Série géométrique dérivée ou formule du binôme négatif]

On fixe un réel x tel que $0 \leq x \leq 1$.

- 1) Soit $p \in \mathbb{N}$, montrer que la série $\sum_{k \geq p} \binom{k}{p} x^k$ converge.

$$\text{On pose } S_p = \sum_{k=p}^{+\infty} \binom{k}{p} x^k.$$

- 2) Calculer $x(S_p + S_{p+1})$.
- 3) En déduire une expression simple de S_p en fonction de p et x .
- 4) En déduire la valeur de $\sum_{k=p}^{+\infty} \binom{k}{p} x^{k-p}$.
-

EXERCICE 24. [Signe constant c'est important]

- 1) Démontrer que la série $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge.
- 2) Démontrer que $\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{n\sqrt{n}}\right)$.
- 3) Étudier la convergence de la série $\sum_n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$.
- 4) Conclure

Correction CCP-51) a) Cas $\alpha \leq 0$

$\forall n \geq 2, \ln n \geq \ln 2$ donc $(\ln n)^\alpha \leq (\ln 2)^\alpha$.
On en déduit que : $\forall n \geq 2, u_n \geq \frac{1}{(\ln 2)^\alpha} \frac{1}{n}$.

Or $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n}$ diverge.

Donc, par critère de minoration pour les séries à termes positifs, on en déduit que $\sum_{n \geq 2} u_n$ diverge.

b) Cas $\alpha > 0$

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$ est continue par morceaux, décroissante et positive sur $[2, +\infty[$ pour $k \geq 2$ on a :

$$\frac{1}{k(\ln(k))^\alpha} \geq \int_k^{k+1} \frac{dx}{x(\ln(x))^\alpha} \geq \frac{1}{(k+1)(\ln(k+1))^\alpha}$$

en sommant de $k = 2$ à n on obtient :

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha} \geq \int_2^n \frac{dx}{x(\ln(x))^\alpha} \geq \sum_{k=2}^n \frac{1}{(k+1)(\ln(k+1))^\alpha} = \sum_{k=3}^{n+1} \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha} (*)$$

Si la suite $\left(\int_2^n \frac{dx}{x(\ln(x))^\alpha} \right)$ diverge vers $+\infty$, l'inégalité de gauche dans (*) donne que $\sum \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha}$ diverge par minoration de séries à termes positifs.

Si $\left(\int_2^n \frac{dx}{x(\ln(x))^\alpha} \right)$ converge, cette quantité est bornée, donc l'inégalité de droite dans (*) donne que $\sum \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha}$ converge car la série est à termes positifs (les sommes partielles sont croissantes et bornées, et le terme en $k = 2$ "manquant" ne change rien à la nature).

Si $\alpha \neq 1$ avec le changement de variable $t = \ln(x)$ on obtient :

$$\int_2^{n+1} \frac{dx}{x(\ln(x))^\alpha} = \int_2^{\ln(n+1)} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{1-\alpha} (\ln(n+1)^{1-\alpha} - \ln(2)^{1-\alpha})$$

Si $\alpha < 1$ on $\frac{1}{1-\alpha} (\ln(n)^{1-\alpha} - \ln(2)^{1-\alpha}) \rightarrow +\infty$ donc $\sum \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha}$ diverge.

Si $\alpha > 1$ on $\frac{1}{1-\alpha} (\ln(n+1)^{1-\alpha} - \ln(2)^{1-\alpha}) \rightarrow \frac{1}{\alpha-1} \ln(2)^{1-\alpha}$ donc $\sum \frac{1}{k(\ln(k))^\alpha}$ converge

Pour le cas $\alpha = 1$ $\int_2^n \frac{dx}{x \ln(x)} = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(2))$ et donc $\sum \frac{1}{k \ln(k)}$ diverge.

2) On pose, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $u_n = \frac{\left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

Au voisinage de $+\infty$, $e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e - e^{n \ln(1 + \frac{1}{n})} = e - e^{n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)} = e - e^{1 - \frac{1}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)} = \frac{e}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

On en déduit qu'au voisinage de $+\infty$, $e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \sim_{+\infty} \frac{e}{2n}$.

De plus, au voisinage de $+\infty$, $\ln(n^2 + n) = 2 \ln n + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 2 \ln n + \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$.

Donc $\ln(n^2 + n) \sim_{+\infty} 2 \ln n$.

Et comme $e^{\frac{1}{n}} \sim_{+\infty} 1$, on en déduit que $u_n \sim_{+\infty} \frac{e}{8} \times \frac{1}{n(\ln n)^2}$.

Or, d'après 1.(b), $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ converge.

Donc, par critère d'équivalence pour les séries à termes positifs, $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.

Correction CCP-6

- 1) Par hypothèse : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| \leq \varepsilon$. (1)

Prenons $\varepsilon = \frac{1-l}{2}$.

Fixons un entier N vérifiant (1).

Alors $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} - l \right| \leq \frac{1-l}{2}$.

Et donc, $\forall n \geq N, \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{1+l}{2}$.

On pose $q = \frac{1+l}{2}$. On a donc $q \in]0, 1[$.

On a alors $\forall n \geq N, u_{n+1} \leq q u_n$.

On en déduit, par récurrence, que $\forall n \geq N, u_n \leq q^{n-N} u_N$.

Or $\sum_{n \geq N} q^{n-N} u_N = u_N q^{-N} \sum_{n \geq N} q^n$ et $\sum_{n \geq N} q^n$ converge car $q \in]0, 1[$.

Donc, par critère de majoration des séries à termes positifs, $\sum u_n$ converge.

- 2) On pose : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{n!}{n^n}$.

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = e^{-n \ln(1 + \frac{1}{n})}$.

Or $-n \ln(1 + \frac{1}{n}) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = e^{-1} < 1$.

Donc $\sum u_n$ converge.

Correction CCP-7

- 1) Par hypothèse, $\exists N_0 \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N_0 \Rightarrow v_n \neq 0$.

Ainsi la suite $\left(\frac{u_n}{v_n} \right)$ est définie à partir du rang N_0 .

De plus, on suppose que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$.

Alors, $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $N \geq N_0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \left| \frac{u_n}{v_n} - 1 \right| \leq \varepsilon$. (1)

Prenons $\varepsilon = \frac{1}{2}$. Fixons un entier N vérifiant (1).

Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \left| \frac{u_n}{v_n} - 1 \right| \leq \frac{1}{2}$.

C'est-à-dire, $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n} - 1 \leq \frac{1}{2}$.

On en déduit que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \frac{3}{2}$. (*)

Premier cas : Si $\sum v_n$ converge

D'après (*), $\forall n \geq N, u_n \leq \frac{3}{2} v_n$.

Donc, par critère de majoration des séries à termes positifs, $\sum u_n$ converge.

Deuxième cas : Si $\sum v_n$ diverge

D'après (*), $\forall n \geq N, \frac{1}{2} v_n \leq u_n$.

Donc, par critère de minoration des séries à termes positifs, $\sum u_n$ diverge.

Par symétrie de la relation d'équivalence, on obtient le résultat.

- 2) On pose $\forall n \geq 2, u_n = \frac{((-1)^n + i) \ln n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(\sqrt{n+3} - 1)}$.

$$|u_n| = \frac{\sqrt{2} \ln n \sin\left(\frac{1}{n}\right)}{(\sqrt{n+3}-1)}.$$

$$\text{De plus } |u_n| \underset{+\infty}{\sim} \frac{\sqrt{2} \ln n}{n^{\frac{3}{2}}} = v_n$$

On a $n^{\frac{5}{4}} v_n = \frac{\sqrt{2} \ln n}{n^{\frac{1}{4}}}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{5}{4}} v_n = 0$. On en déduit que $\sum v_n$ converge.

D'après 1., $\sum_{n \geq 2} |u_n|$ converge.

Donc $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge absolument.

De plus, la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ est à valeurs dans $\mathbb{C}$, donc $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge.